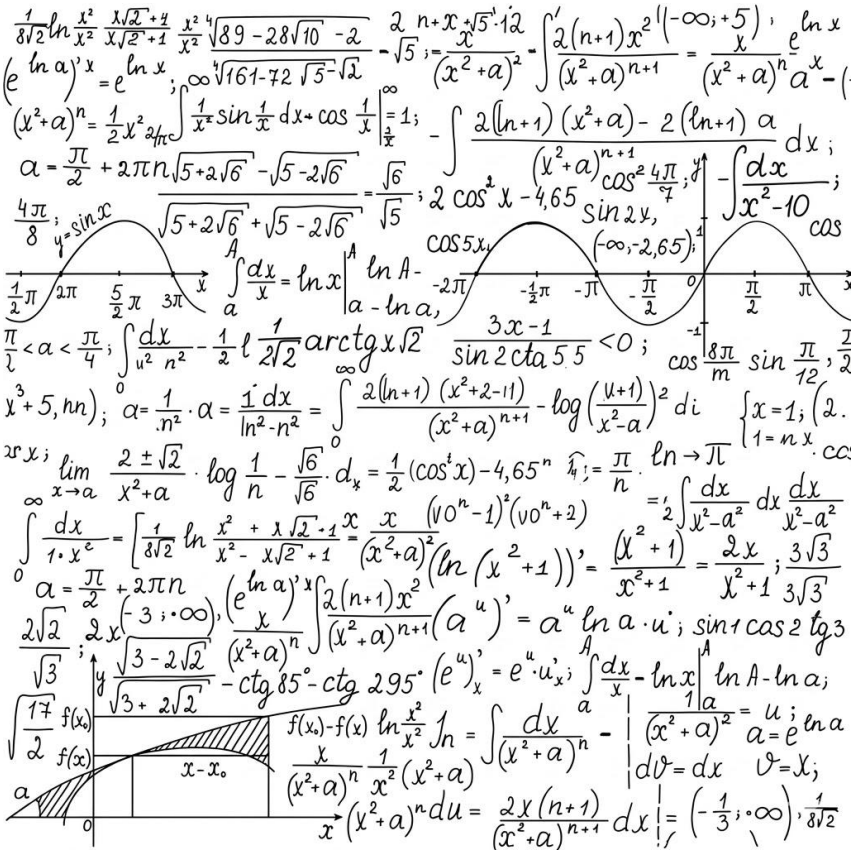
G O J O . E T H E R

DARI HEDGE FUND KE PREDICTION MARKET



5 Rumus Quant yang Dipakai Bot untuk Menang di Setiap Market

Framework lengkap: formula, implementasi, studi kasus, dan cara menerapkannya di crypto, saham, dan prediction market.

DAFTAR ISI

01. Kenapa 87% Trader Kehilangan Uang
02. Formula #1: Expected Value (EV)
03. EV Deep Dive: Loss Aversion dan Behavioral Edge
04. Formula #2: Bayes' Theorem
05. Bayes Deep Dive: Information Processing yang Benar
06. Formula #3: Kelly Criterion
07. Kelly Deep Dive: Position Sizing Masterclass
08. Formula #4: Base Rate
09. Base Rate Deep Dive: Senjata Melawan Narasi dan Hype
10. Formula #5: KL-Divergence
11. KL-Divergence Deep Dive: Hidden Arbitrage
12. Integrated Framework: Menggabungkan 5 Formula
13. Studi Kasus: Aplikasi di Crypto Market Indonesia
14. Advanced Alpha: Edge yang Tidak Ada di Artikel Manapun
15. Cheat Sheet dan Checklist Harian
16. Penutup: Berhenti Menebak, Mulai Menghitung

01. Kenapa 87% Trader Kehilangan Uang

Data dari Polymarket, prediction market terbesar di dunia, menunjukkan bahwa 87% wallet kehilangan uang. Angka ini hampir identik dengan statistik trader retail di pasar crypto dan forex: sekitar 80-90% kehilangan uang dalam jangka panjang.

Angka ini stabil selama bertahun-tahun. Market berubah, teknologi berubah, instrumen berubah. Tapi persentase orang yang rugi tetap sama. Kenapa?

Karena masalahnya ada di manusia, bukan di market. Manusia membuat keputusan berdasarkan emosi, narasi, dan bias kognitif. Kita overreact terhadap berita terbaru. Kita underreact terhadap data historis. Kita overweight informasi yang confirm bias kita dan ignore yang tidak.

Sementara itu, top 1.2% wallet tidak memprediksi apapun.

Mereka menjalankan formula. Lima formula spesifik yang berasal dari disertasi PhD di bidang statistik, decision theory, dan information theory. Formula-formula yang sekarang berjalan di dalam bot, mengeksekusi ribuan trade per hari tanpa emosi, tanpa ego, tanpa narasi.

Playbook ini membongkar kelima formula tersebut. Bukan hanya rumusnya, tapi cara berpikir di baliknya, cara mengimplementasikannya, dan yang paling penting: cara mengaplikasikannya di market yang kalian perdagangkan sehari-hari.

Kalian tidak perlu menjadi PhD. Kalian tidak perlu membangun bot. Tapi kalian perlu berpikir seperti bot: tanpa ego, tanpa narasi, hanya angka.

02. Formula #1: Expected Value (EV)

Definisi

Expected Value adalah rata-rata tertimbang dari semua kemungkinan outcome, di mana setiap outcome dikalikan dengan probabilitas terjadinya. EV memberitahu kamu apakah sebuah trade atau keputusan secara matematis menguntungkan dalam jangka panjang.

Formula

$$EV = \Sigma (p_i \times x_i)$$

pi = probabilitas outcome i

xi = payoff (keuntungan atau kerugian) dari outcome i

Contoh Sederhana

Sebuah kontrak di prediction market dihargai $0.40. Artinya market menganggap probabilitas event tersebut terjadi adalah 40%. Model kamu, setelah menganalisis data, menghitung probabilitas sebenarnya adalah 55%.

Kalau kamu beli kontrak di $0.40 dan event terjadi, kamu dapat $1.00 (profit $0.60). Kalau tidak terjadi, kamu kehilangan $0.40.

EV = (0.55 x $0.60) + (0.45 x -$0.40) = $0.33 - $0.18 = +$0.15

EV positif $0.15. Secara matematis, ini trade yang menguntungkan. Bot masuk.

Sekarang bayangkan model menghitung probabilitas cuma 42%. EV = (0.42 x $0.60) + (0.58 x -$0.40) = $0.252 - $0.232 = +$0.02. EV mendekati nol. Edge terlalu kecil setelah memperhitungkan biaya transaksi. Bot tidak melakukan apa-apa.

Prinsip Fundamental

Top 1.2% wallet di Polymarket tidak pernah masuk posisi dengan EV negatif. Tanpa pengecualian. Ini bukan preferensi. Ini aturan absolut.

Mereka mungkin salah di individual trade. Tapi dalam ratusan dan ribuan trade, EV positif yang konsisten menghasilkan profit yang konsisten. Itulah kekuatan mathematical expectation: kamu tidak perlu benar setiap saat. Kamu hanya perlu benar secara rata-rata.

> *No ego. No narrative. Just the number. Kalau EV negatif, skip. Tidak peduli seberapa yakin perasaanmu. Perasaan tidak membayar tagihan. Matematika yang membayar.*

03. EV Deep Dive: Loss Aversion dan Behavioral Edge

Kenapa 87% orang gagal menerapkan konsep EV yang sederhana? Jawabannya ada di behavioral economics: loss aversion.

Loss Aversion: Pembunuh #1

Daniel Kahneman dan Amos Tversky menemukan bahwa manusia merasakan kerugian sekitar 2x lebih menyakitkan dibanding keuntungan dengan jumlah yang sama. Kehilangan Rp 1 juta terasa 2x lebih buruk dari mendapatkan Rp 1 juta.

Akibatnya: orang menghindari trade dengan EV positif kalau ada kemungkinan loss, meskipun secara matematis trade tersebut menguntungkan. Dan mereka masuk trade dengan EV negatif kalau 'terasa aman', meskipun secara matematis merugikan.

Contoh di Crypto Indonesia

Token diprice di Rp 10,000. Analisis kamu menunjukkan: 60% probabilitas naik ke Rp 15,000 (profit Rp 5,000), 40% probabilitas turun ke Rp 7,000 (loss Rp 3,000).

EV = (0.60 x Rp 5,000) + (0.40 x -Rp 3,000) = Rp 3,000 - Rp 1,200 = +Rp 1,800

EV jelas positif. Tapi kebanyakan orang tidak akan entry karena mereka fokus pada skenario rugi Rp 3,000, bukan pada EV positif Rp 1,800. Loss aversion mengalahkan matematika.

Behavioral Edge

Kalau kalian bisa mengatasi loss aversion dan secara konsisten hanya mengambil trade dengan EV positif, kalian sudah punya edge terhadap 87% partisipan market. Edge-nya bukan informasi superior atau teknologi canggih. Edge-nya adalah disiplin emosional.

Cara praktisnya: sebelum setiap trade, tulis EV-nya di spreadsheet. Kalau EV negatif atau terlalu kecil (di bawah biaya transaksi), jangan entry. Tidak ada pengecualian. Jadikan ini aturan absolut, persis seperti yang dilakukan top 1.2% wallet.

EV dan Winrate: Hubungan yang Sering Disalahpahami

Banyak trader terobsesi dengan winrate. Tapi winrate tanpa konteks EV tidak bermakna. Kamu bisa punya winrate 80% tapi EV negatif kalau setiap win kecil dan setiap loss besar. Sebaliknya, kamu bisa punya winrate 40% tapi EV sangat positif kalau setiap win jauh lebih besar dari setiap loss.

Renaissance Technologies punya winrate 50.75% dan menghasilkan return 66% per tahun. Rahasianya bukan winrate tinggi, tapi EV positif yang konsisten di jutaan trade dengan risk-reward ratio yang disiplin.

Jadi berhentilah mengejar winrate. Mulailah mengejar EV positif.

04. Formula #2: Bayes' Theorem

Definisi

Bayes' Theorem adalah formula untuk meng-update probabilitas berdasarkan bukti baru. Formula ini menghitung bagaimana keyakinan awal (prior) harus berubah saat informasi baru (evidence) muncul.

Formula

$$P(H|E) = P(E|H) \times P(H) / P(E)$$

H = hipotesis (apa yang kamu prediksi)

E = evidence (bukti baru yang muncul)

P(H) = prior belief (keyakinan awal sebelum evidence)

P(E|H) = likelihood (seberapa mungkin evidence muncul kalau hipotesis benar)

P(E) = total probability of evidence (seberapa mungkin evidence muncul secara keseluruhan)

Kenapa Bayes Penting

Market bergerak berdasarkan informasi baru. Setiap detik, ada data, berita, rumor, dan signal yang masuk. Pertanyaannya: bagaimana cara merespons informasi baru dengan benar?

Kebanyakan orang melakukan salah satu dari dua kesalahan fatal. Pertama, mengabaikan informasi baru (anchoring bias) dan tetap berpegang pada keyakinan awal. Kedua, overreact terhadap informasi baru dan melompat ke kesimpulan ekstrem.

Bayes memberikan jalan tengah yang secara matematis benar: update keyakinan kamu secara proporsional terhadap kekuatan bukti baru, tanpa mengabaikan apa yang sudah kamu ketahui sebelumnya.

Contoh

Kontrak gencatan senjata di prediction market dihargai 30% (prior). Breaking news: kedua pihak setuju untuk bernegosiasi.

Reaksi manusia biasa: panik beli ke 90% (overreact) atau tetap di 30% (denial).

Bayes menghitung: berdasarkan data historis, saat kedua pihak setuju negosiasi, gencatan senjata terjadi sekitar 58% dari waktu. Update prior dari 30% ke 58%. Bukan 90%. Bukan 30%. Tapi angka yang secara matematis tepat.

Sementara manusia masih membaca headline dan berdebat di kolom komentar, bot sudah reposisi berdasarkan update Bayesian. Inilah kenapa Polymarket seringkali memprice event geopolitik lebih cepat dari media mainstream.

05. Bayes Deep Dive: Information Processing yang Benar

Bayes Chains: Setiap Bukti Menggeser Probabilitas

Kekuatan sesungguhnya Bayes ada di chaining. Setiap bukti baru menggeser probabilitas lebih jauh. Bukan sekali update, tapi proses update berkelanjutan.

Contoh skenario geopolitik: prior gencatan senjata 30%. Kedua pihak setuju negosiasi, update ke 58%. Kemudian satelit konfirmasi penarikan pasukan, update ke 72%. Lalu pernyataan resmi dari kedua pihak, update ke 81%. Setiap evidence menggeser probabilitas secara proporsional.

Bot menjalankan proses ini secara otomatis dan real-time. Manusia biasanya stuck di satu data point dan gagal mengintegrasikan signal berikutnya.

Aplikasi di Crypto Trading

Bayangkan kamu punya posisi long BTC. Prior conviction: 65% probabilitas naik. Kemudian data baru masuk satu per satu.

Data CPI turun lebih dari ekspektasi. Bayesian update: probabilitas naik meningkat ke 72%. Kemudian Fed statement lebih hawkish dari yang diharapkan. Update: turun ke 63%. Kemudian whale accumulation terdeteksi on-chain. Update: naik ke 68%.

Setiap data point menggeser conviction kamu secara terukur, bukan secara emosional. Kamu tidak panik karena satu headline bearish. Kamu juga tidak euforia karena satu signal bullish. Kamu update probabilitas secara proporsional.

Kesalahan Umum dalam Update Bayesian

Pertama, confirmation bias: hanya meng-update saat evidence mendukung posisi kamu, dan mengabaikan evidence yang bertentangan. Ini bukan Bayesian. Bayes mengharuskan kamu meng-update di kedua arah.

Kedua, overweighting recency: memberi bobot terlalu besar pada evidence terbaru dan mengabaikan base rate historis. Breaking news terasa penting, tapi satu data point jarang mengubah probabilitas secara dramatis.

Ketiga, tidak meng-update sama sekali: anchoring terlalu kuat pada prior awal dan menolak mengubah pandangan meskipun bukti menumpuk. Kalau setelah 5 evidence yang bertentangan kamu masih di posisi yang sama, kemungkinan besar kamu anchored, bukan informed.

Konteks Indonesia

Saat Bank Indonesia mengumumkan kebijakan suku bunga, saat data inflasi dirilis, saat ada breaking news geopolitik yang berpengaruh ke Rupiah, jangan langsung bereaksi. Update probabilitas kamu secara bertahap. Tanya: seberapa besar evidence ini mengubah outlook saya? 5%? 15%? 30%? Kuantifikasi perubahannya, jangan serahkan ke emosi.

06. Formula #3: Kelly Criterion

Definisi

Kelly Criterion adalah formula untuk menghitung ukuran posisi optimal berdasarkan edge yang kamu miliki. Formula ini menjawab pertanyaan paling penting setelah menemukan trade dengan EV positif: berapa banyak yang harus dipertaruhkan?

Formula

$$f^* = (p \times b - q) / b$$

f* = fraction of bankroll yang dipertaruhkan

p = probabilitas menang

q = probabilitas kalah (1 - p)

b = net payout per $1 yang dipertaruhkan

Contoh

Model kamu menghitung: 60% probabilitas win, payout 2:1 (kalau win, dapat 2x taruhan).

f* = (0.60 x 2 - 0.40) / 2 = (1.20 - 0.40) / 2 = 0.80 / 2 = 0.40

Kelly bilang taruh 40% dari bankroll. Kedengarannya agresif? Memang. Dan itulah kenapa tidak ada profesional yang menggunakan full Kelly.

Kenapa Full Kelly Terlalu Berbahaya

Full Kelly memaksimalkan growth rate jangka panjang secara teoritis. Tapi dalam praktik, variance bisa menghancurkan portfolio kamu sebelum jangka panjang itu tiba.

Bayangkan kamu punya bankroll Rp 100 juta. Kelly bilang taruh 40% (Rp 40 juta). Kalau kalah 3x berturut-turut (yang sangat mungkin terjadi bahkan dengan 60% winrate), bankroll kamu turun ke sekitar Rp 22 juta. Drawdown 78%. Secara psikologis dan praktis, sangat sulit untuk recover dari situ.

07. Kelly Deep Dive: Position Sizing Masterclass

Fractional Kelly: Cara Profesional Menggunakannya

Hedge fund, poker pro, dan bot serius semua menggunakan fractional Kelly: 1/4 sampai 1/2 dari apa yang formula rekomendasikan. Kalau Kelly bilang 40%, mereka taruh 10-20%.

Kenapa? Karena fractional Kelly mengorbankan sedikit growth rate optimal tapi mengurangi variance secara dramatis. Drawdown yang lebih kecil berarti kamu tetap di permainan lebih lama. Dan tetap di permainan lebih lama adalah prasyarat untuk edge kamu sempat bekerja.

Survival IS the Strategy

Top wallet di Polymarket tidak pernah blow up. Perhatikan: tidak pernah. Mereka mungkin punya bulan-bulan yang rugi, tapi mereka tidak pernah kehilangan seluruh bankroll. Karena mereka memahami satu prinsip fundamental: trader yang bangkrut tidak bisa trading lagi.

Survival bukan strategi defensif. Survival ADALAH strategi. Selama kamu masih punya bankroll, kamu masih punya kesempatan. Saat bankroll habis, game over. Tidak ada respawn.

Position Sizing di Crypto: Panduan Praktis

Untuk high-conviction trade (EV sangat positif, multiple signal confirm): maksimal 10-15% dari portfolio. Ini setara dengan 1/4 Kelly untuk trade dengan edge kuat.

Untuk medium-conviction trade (EV positif tapi moderate): 5-7% dari portfolio. Setara dengan 1/4 Kelly untuk edge sedang.

Untuk speculative trade (EV sedikit positif, satu signal): 1-3% dari portfolio. Ini area exploration, bukan core position.

Untuk altcoin dan memecoin: maksimal 1-2% per posisi. Variance di aset ini sangat tinggi, dan bahkan dengan edge yang baik, individual trade sangat unpredictable.

Rumus Practical Kelly untuk Trader Indonesia

Kalau kalian tidak mau menghitung Kelly setiap trade, gunakan simplified rule: jangan pernah taruh lebih dari 5% portfolio di satu trade. Kalau conviction sangat tinggi dan sudah divalidasi oleh multiple formula (EV positif, Bayes mendukung, base rate favorable), naikkan ke maksimal 10-15%. Tidak pernah lebih dari itu.

Rule ini saja sudah akan menempatkan kalian di top 20% trader berdasarkan risk management. Mayoritas retail mengalokasikan 30-50% portfolio di satu trade berdasarkan 'feeling'. Itulah kenapa mereka blow up.

> *All in karena yakin, atau taruhan kecil karena takut. Keduanya salah. Formula pastinya sudah ada. Gunakan.*

08. Formula #4: Base Rate

Definisi

Base rate adalah frekuensi historis di mana sesuatu benar-benar terjadi. Ini angka 'denominator' yang hampir semua orang abaikan karena terlalu fokus pada narasi, headline, dan perasaan.

Formula

$$P(A|signal) = TP / (TP + FP)$$

TP = true positives (berapa kali signal benar)

FP = false positives (berapa kali signal salah)

Contoh di Prediction Market

Kontrak: 'Apakah Kandidat X menang primary?' Market price 60%.

Op-ed bilang iya. Iklan viral. Twitter ramai. Momentum terasa tidak terhentikan.

Bot mengabaikan semua noise dan bertanya satu hal: secara historis, seberapa sering tipe kandidat seperti ini benar-benar menang?

Data: incumbent dengan approval di atas 50% menang 82% dari waktu. Market memprice 60%. Gap 22 poin. Itu trade-nya.

Base Rate Neglect: Bias Paling Mahal

Base rate neglect adalah tendency manusia untuk mengabaikan data historis dan terlalu fokus pada informasi spesifik tentang kasus individual. Ini adalah bias kognitif yang paling mahal di financial markets.

Contoh klasik: 'Influencer X memprediksi crash dan benar!' Terdengar impressive. Tapi base rate: dari 10,000 prediksi random yang dibuat orang di internet, sekitar 100 akan menebak dengan benar secara kebetulan. Mereka bukan jenius. Mereka survivor dari sample besar. Bot tidak membaca opini. Bot membaca denominator.

09. Base Rate Deep Dive: Senjata Melawan Narasi dan Hype

Base Rate di Crypto Indonesia

Saat seseorang bilang 'saham/token ini pasti pump 10x,' tanya base rate-nya. Dari 1000 saham/token yang diklaim akan pump 10x di timeline, berapa yang benar-benar deliver? Data on-chain menunjukkan: kurang dari 3%. Base rate 0.3%. Apakah kalian mau taruh uang kalian di probabilitas 0.3%?

Base Rate untuk Evaluasi Proyek Crypto

ICO/IDO success rate base rate: dari semua token yang diluncurkan di 2021-2023, kurang dari 5% yang masih di atas harga launch setelah 2 tahun. Base rate survival: 5%.

Venture-backed crypto project base rate: dari proyek yang mendapat funding Seri A, sekitar 20-30% yang masih aktif setelah 3 tahun. Lebih baik dari random token, tapi masih jauh dari pasti.

Meme coin base rate: dari ribuan meme coin yang diluncurkan setiap minggu, kurang dari 0.1% yang mencapai market cap di atas $100 juta. Base rate extreme success: 0.1%.

Dengan base rate ini, position sizing seharusnya mencerminkan probabilitas sebenarnya. Alokasi 30% portfolio di satu meme coin berarti kamu memperlakukan 0.1% probability event seolah-olah probabilitasnya 50%+. Secara matematis, itu irasional.

Koneksi ke Regression to the Mean

Base rate dan regression to the mean saling melengkapi. Regression to the mean mengatakan bahwa performa ekstrem cenderung kembali ke rata-rata. Base rate mengatakan bahwa rata-rata itu sendiri jauh lebih rendah dari yang kebanyakan orang kira.

Gabungkan keduanya dan kalian punya framework yang sangat powerful untuk mengevaluasi klaim, peluang, dan risiko di financial markets.

10. Formula #5: KL-Divergence

Definisi

Kullback-Leibler Divergence (KL-Divergence) mengukur seberapa besar perbedaan antara dua distribusi probabilitas. Dalam konteks trading, formula ini menemukan kontrak atau aset yang seharusnya priced similarly tapi ternyata tidak.

Formula

$$D_{kl}(P \parallel Q) = \Sigma\ P_i \times \ln(P_i / Q_i)$$

P = distribusi probabilitas market A

Q = distribusi probabilitas market B

Dalam Bahasa Sederhana

Bayangkan dua market yang membicarakan hal yang berkaitan. Market A bilang probabilitas event X adalah 70%. Market B, yang seharusnya terkorelasi dengan A, bilang probabilitas terkait adalah 55%.

Data historis menunjukkan bahwa kalau A di 70%, B seharusnya di sekitar 62%. Tapi B di 55%. Gap 7 poin. KL-Divergence menangkap gap ini.

Strateginya: beli yang underpriced, hedge dengan yang overpriced. Profit dari konvergensi, bukan dari memprediksi outcome.

Kenapa Formula Ini Paling Jarang Dibahas

KL-Divergence membutuhkan pemahaman tentang distribusi probabilitas dan kemampuan membandingkan multiple market secara simultan. Ini lebih teknikal dari empat formula sebelumnya. Tapi justru karena jarang digunakan, edge-nya masih sangat besar.

Di prediction market, mispricing antar kontrak yang berkorelasi bisa bertahan berjam-jam sampai berhari-hari. Di crypto, divergence antara exchange-exchange dan antara spot vs futures bisa memberikan peluang arbitrage yang signifikan.

11. KL-Divergence Deep Dive: Hidden Arbitrage

Aplikasi di Political Prediction Markets

Contoh nyata dari 2024-2025: 'Kandidat X menang nominasi?' dihargai 70%. 'Kandidat X menang pemilu umum?' dihargai 55%. Data historis menunjukkan kalau seseorang menang nominasi dengan probabilitas 70%, probabilitas menang pemilu umum seharusnya sekitar 62%.

KL-Divergence menangkap gap antara 55% (market price) dan 62% (fair value berdasarkan korelasi historis). Fund-fund besar mengekstrak jutaan dolar dari gap ini. Mereka tidak memprediksi siapa yang menang. Mereka menghitung mispricing antar kontrak.

Aplikasi di Crypto Market

Prinsip yang sama berlaku di beberapa area crypto yang sangat relevan.

Cross-exchange price divergence: BTC dihargai $84,200 di exchange A dan $84,450 di exchange B. Gap $250. Setelah biaya transaksi dan slippage, kalau net profit masih positif, itu arbitrage opportunity. Bot mengeksekusi ini ribuan kali per hari.

Funding rate divergence: perpetual futures di Binance punya funding rate +0.03% per 8 jam, sementara di Bybit +0.01%. Divergence ini memberikan peluang untuk long di exchange dengan funding rendah dan short di exchange dengan funding tinggi.

Implied vs realized volatility: options market memprice volatility tertentu (implied), sementara realized volatility di spot market berbeda. Gap antara keduanya adalah peluang bagi yang memahami volatility trading.

Cara Sederhana Menerapkan Prinsip KL-Divergence

Kalian tidak perlu menghitung KL-Divergence secara manual. Prinsipnya cukup: cari dua hal yang seharusnya bergerak bersama tapi sedang diverge. Saat divergence cukup besar, posisikan diri untuk konvergensi.

Di crypto: BTC vs ETH ratio. ETH/BTC biasanya bergerak dalam range tertentu. Saat ratio menyimpang jauh dari historical mean, ada peluang reversion. Ini bukan jaminan, tapi base rate-nya favorable.

12. Integrated Framework: Menggabungkan 5 Formula

Lima formula di atas bukan tools terpisah. Mereka adalah satu integrated decision framework. Berikut cara menggabungkannya dalam setiap trade:

Step 1: Base Rate (Formula #4)

Sebelum melihat apapun, cek base rate. Seberapa sering hal seperti ini benar-benar terjadi secara historis? Ini menjadi prior kamu. Jangan mulai dari feeling. Mulai dari data.

Step 2: Bayesian Update (Formula #2)

Saat informasi baru masuk (berita, data on-chain, pergerakan harga), update prior kamu secara proporsional menggunakan Bayes. Jangan overreact. Jangan ignore. Update secara terukur.

Step 3: Expected Value (Formula #1)

Dengan probabilitas yang sudah di-update, hitung EV dari trade. Kalau EV negatif atau terlalu kecil (di bawah biaya transaksi), skip. Tidak ada pengecualian.

Step 4: Kelly Criterion (Formula #3)

Kalau EV positif, tentukan sizing menggunakan fractional Kelly (1/4 sampai 1/2). Jangan pernah taruh lebih dari 10-15% di satu trade, berapa pun Kelly rekomendasikan.

Step 5: KL-Divergence Check (Formula #5)

Sebelum eksekusi, cek apakah ada mispricing di market terkait yang bisa di-exploit. Apakah ada hedging opportunity? Apakah ada arbitrage yang bisa menambah edge?

Step 6: Execute dan Monitor

Eksekusi posisi. Lalu terus monitor informasi baru dan ulangi Step 2 (Bayesian update) setiap kali data baru masuk. Kalau update mengubah EV menjadi negatif, keluar dari posisi. Tanpa ego.

> *Framework ini menggantikan 'feeling' dengan 'formula'. Setiap keputusan bisa di-trace kembali ke angka yang spesifik. Kalau trade rugi, kamu bisa evaluasi di step mana kesalahannya, bukan hanya bilang 'nasib buruk'.*

13. Studi Kasus: Aplikasi di Crypto Market Indonesia

Kasus 1: BTC Breakout dari Range

Situasi: BTC trading di range $82K-$86K selama 2 minggu. Community ramai debat apakah akan breakout ke atas atau breakdown ke bawah.

Base rate: secara historis, saat BTC consolidate dalam range selama 10+ hari dengan funding rate negatif dan declining open interest, breakout ke atas terjadi 64% dari waktu.

Bayesian update: data on-chain menunjukkan whale accumulation meningkat 15% dalam 3 hari terakhir. Update probabilitas dari 64% ke 71%.

EV calculation: entry di $84K, target $92K (profit $8K per BTC), stop loss $80K (loss $4K per BTC). EV = (0.71 x $8K) + (0.29 x -$4K) = $5,680 - $1,160 = +$4,520. EV sangat positif.

Kelly sizing: f* = (0.71 x 2 - 0.29) / 2 = 0.565. Full Kelly 56.5%. Fractional (1/4): 14%. Alokasi 14% dari portfolio untuk trade ini.

Hasil: trade terukur, risiko terkontrol, dan setiap keputusan bisa di-trace ke angka spesifik.

Kasus 2: Altcoin Setelah Major Listing

Situasi: altcoin baru listing di Binance. Hype masif di community Indonesia. Banyak yang FOMO beli saat listing.

Base rate: dari 50 altcoin terakhir yang listing di Binance, 72% mengalami koreksi 30%+ dalam 7 hari setelah listing. Base rate 'profit kalau beli saat listing': 28%.

EV calculation: kalau beli saat listing dan hold 7 hari, average return -18% (weighted by probability). EV negatif. Skip.

Alternatif: tunggu koreksi 30-40%, cek apakah base rate recovery favorable. Data menunjukkan: dari token yang koreksi 30%+ pasca listing, 45% rebound minimal 20% dalam 30 hari berikutnya.

Entry setelah koreksi: EV menjadi positif. Kelly sizing: moderate (5-7% portfolio).

Kasus 3: Meme Coin Viral di Twitter Indonesia

Situasi: meme coin baru viral di crypto Twitter Indonesia. Semua KOL posting tentangnya.

Base rate: dari 1000 meme coin yang viral di CT, kurang dari 3% yang bertahan di atas harga peak setelah 30 hari. Base rate extreme success (10x+): 0.1%.

EV calculation: bahkan kalau payoff-nya 100x saat berhasil, EV dengan base rate 0.1% masih sangat kecil. Tapi kalau position sizing sangat kecil (1% portfolio), EV/risk ratio bisa acceptable sebagai lottery ticket.

Kelly sizing: dengan base rate 0.1% dan payoff 100x, Kelly bilang taruh sangat kecil. 1% portfolio maksimal. Ini area 'moon or zero', bukan core position.

14. Advanced Edge yang Tidak Ada di Artikel Manapun

Alpha 1: Inverse Sentiment Indicator

Saat 87% retail di satu sisi trade, probabilitas mereka salah sangat tinggi. Ini bukan sarkasme, ini data. Sentiment extremes (baik bullish maupun bearish) secara historis menjadi contrarian indicator yang reliable.

Cara menggunakannya: pantau funding rate di perpetual futures. Saat funding rate sangat positif (semua orang long), probabilitas koreksi meningkat. Saat funding rate sangat negatif (semua orang short), probabilitas bounce meningkat. Ini Bayesian update berbasis crowd positioning.

Alpha 2: Time Decay di Prediction Market

Kontrak di prediction market memiliki expiry date. Semakin mendekati expiry, time value berkurang. Kalau kamu punya posisi yang benar, theta (time decay) bekerja untuk kamu. Kalau posisi kamu salah, theta mempercepat kerugian.

Implikasi: kalau kamu yakin sebuah event akan terjadi tapi timing-nya tidak jelas, masuk lebih awal memberikan EV yang lebih baik karena kamu membeli sebelum informasi ter-price in. Tapi risikonya: kamu membayar time value yang bisa tergerus kalau event tertunda.

Alpha 3: Liquidity Premium

Market yang kurang likuid cenderung memiliki mispricing yang lebih besar. Di prediction market, kontrak dengan volume rendah seringkali mispriced karena tidak ada cukup sophisticated player yang memperbaiki harganya.

Di crypto: altcoin dengan market cap kecil dan volume rendah seringkali mispriced karena alasan yang sama. Edge-nya lebih besar, tapi likuiditas juga menjadi risiko (sulit keluar dari posisi tanpa slippage).

Kelly Criterion menjadi sangat penting di sini: karena variance dan liquidity risk lebih tinggi, gunakan fractional Kelly yang lebih kecil (1/4 atau kurang).

Alpha 4: Meta-Game Awareness

Di setiap market, ada meta-game: siapa yang jadi counterparty kamu? Di prediction market, kalau kamu trading melawan bot yang menjalankan 5 formula ini, kamu kemungkinan besar kalah. Tapi kalau kamu trading melawan retail yang beli berdasarkan tweet, kamu punya edge.

Cara mengidentifikasi counterparty: perhatikan timing dan sizing order. Order besar yang masuk tepat setelah data release kemungkinan dari bot. Order kecil yang masuk setelah influencer tweet kemungkinan dari retail.

Posisikan diri di sisi meja yang sama dengan bot (formula-driven), bukan di sisi retail (emotion-driven).

Alpha 5: Compounding Edge

Edge kecil yang dijalankan ribuan kali menghasilkan return yang extraordinary. Renaissance Technologies punya winrate 50.75%, tapi karena mereka mengeksekusi jutaan trade, edge kecil itu compound menjadi return 66% per tahun.

Kalian tidak perlu ribuan trade. Tapi kalau kalian secara konsisten hanya mengambil trade dengan EV positif (bahkan EV positif kecil), dan sizing yang benar (fractional Kelly), compounding akan bekerja untuk kalian dalam jangka panjang.

Kuncinya: consistency dan patience. Edge kecil yang konsisten mengalahkan 'big bet' yang sesekali menang besar.

15. Cheat Sheet dan Checklist Harian

Sebelum Setiap Trade, Tanya:

1. Berapa base rate historis untuk trade seperti ini?
2. Apakah ada informasi baru yang mengubah prior saya? Kalau iya, berapa Bayesian update-nya?
3. Berapa EV dari trade ini setelah memperhitungkan semua scenario?
4. Kalau EV positif, berapa Kelly sizing-nya? Gunakan 1/4 sampai 1/2 Kelly.
5. Apakah ada mispricing di market terkait (KL-Divergence) yang bisa di-exploit atau di-hedge?
6. Kalau saya kehilangan seluruh sizing ini, apakah saya masih bisa trading besok? Kalau jawabannya tidak, kurangi sizing.

5 Formula Cheat Sheet

Expected Value: $EV = \Sigma (p_i \times x_i)$. Kalau negatif, skip. Titik.

Bayes' Theorem: $P(H|E) = P(E|H) \times P(H) / P(E)$. Update proporsional, jangan overreact atau ignore.

Kelly Criterion: $f^* = (p \times b - q) / b$. Gunakan 1/4 sampai 1/2 Kelly. Survival lebih penting dari profit.

Base Rate: $P(A|signal) = TP / (TP + FP)$. Abaikan narasi, baca denominator.

KL-Divergence: $D_{kl}(P \parallel Q) = \Sigma P_i \times \ln(P_i / Q_i)$. Cari divergence antar market yang terkorelasi.

Red Flags: Jangan Trade Kalau...

EV negatif atau terlalu kecil untuk menutup biaya transaksi.

Kamu masuk karena FOMO, bukan karena formula.

Position size melebihi 15% portfolio di satu trade.

Kamu tidak bisa menjelaskan base rate dari trade ini.

Satu-satunya alasan entry adalah 'influencer bilang beli'.

Kamu sudah loss 3x berturut-turut dan ingin 'balas dendam'. Berhenti. Istirahat. Review formula.

16. Penutup: Berhenti Menebak, Mulai Menghitung

87% orang kehilangan uang di prediction market. Angka yang hampir identik dengan statistik trader retail di crypto dan forex. Persentase ini stabil selama bertahun-tahun. Market berubah, teknologi berubah, tapi persentase orang yang rugi tetap sama.

Alasannya selalu sama: mereka trading berdasarkan feeling, narasi, dan ego. Bukan berdasarkan matematika.

Lima formula di atas sudah ada selama puluhan tahun di disertasi PhD. Sekarang formula-formula tersebut berjalan di dalam bot yang mendominasi setiap market. Tapi edge-nya bukan di formula itu sendiri. Formula ini tersedia untuk siapapun. Edge-nya ada di disiplin untuk menjalankannya secara konsisten.

Prediction market tahun 2026 sama seperti crypto tahun 2017. Masih awal. Retail masih bermain berdasarkan gut feeling. Mispricing bertahan berjam-jam. Base rate gap bisa bertahan berhari-hari. Window-nya masih terbuka.

Kalian tidak bersaing melawan Renaissance Technologies. Kalian bersaing melawan seseorang yang membaca tweet dan memutuskan probabilitasnya 'terasa pas.' Kalau kalian menjalankan formula sementara mereka menjalankan perasaan, kalian sudah menang sebelum trade dimulai.

Mulai dari satu trade. Hitung EV-nya. Cek base rate-nya. Sizing berdasarkan Kelly. Evaluasi hasilnya. Ulangi.

> *Edge-nya nyata. Window-nya masih terbuka. Pertanyaannya bukan apakah formula ini bekerja. Pertanyaannya apakah kalian cukup disiplin untuk menjalankannya.*

Personal View | Gojo.ether

Playbook ini adalah properti intelektual private community Gojo.ether.
Dilarang menyebarluaskan tanpa izin.